

O Fim do Achiismo

Inteligência de Negócios com SQL (Semana 09)

Evolução do Backend: Do Dado à Decisão

Na etapa anterior, aprendemos a usar o SELECT e o WHERE para encontrar a agulha no palheiro. Mas encontrar dados não é suficiente. Agora, a missão é processar massas de informações para gerar Inteligência de Negócios.



A Diretoria não lê 10.000 linhas.

A diretoria quer apenas duas respostas precisas: Qual filial vendeu mais? e Qual a média de lucro? Comandos básicos listam dados. A agregação transforma montanhas de números confusos em estratégia. Este é o fim do achismo.

Caos (Dados Brutos)

2023-10-27	ID:9A3B	VAL:450.00	UF:SP	TRANS:X7F2
2023-10-27	ID:2C1D	VAL:120.50	UF:RJ	TRANS:Y8E1
2023-10-27	ID:E4F5	VAL:789.99	UF:MG	TRANS:Z9D3
2023-10-27	ID:6G7H	VAL:30.00	UF:RS	TRANS:A1C2
2023-10-27	ID:8J9K	VAL:1500.00	UF:BA	TRANS:B2A1
2023-10-27	ID:9A3E	VAL:130.00	UF:RT	TRANS:B2E1
2023-10-27	ID:3UJ2	VAL:123.00	UF:FW	TRANS:X4D2
2023-10-27	ID:9A3B	VAL:450.00	UF:SP	TRANS:X3F5
2023-10-27	ID:2C5H	VAL:120.00	UF:RJ	TRANS:X7F2
2023-10-27	ID:BB4C	VAL:130.50	UF:RJ	TRANS:Y8E1
2023-10-27	ID:2C1D	VAL:120.50	UF:RA	TRANS:Y8E1
2023-10-27	ID:E4F5	VAL:789.99	UF:MG	TRANS:Z9D3
2023-10-27	ID:E47H	VAL:789.99	UF:MG	TRANS:Z9D1
2023-10-27	ID:EFF5	VAL:120.00	UF:RS	TRANS:A6D2
2023-10-27	ID:6G7H	VAL:300.00	UF:RS	TRANS:B2C2
2023-10-27	ID:8J9K	VAL:500.00	UF:BA	TRANS:B2A1

Clareza (Business Intelligence)

Filial Campeã: SP



Lucro Médio: R\$ 45K



Os Extratores (Funções de Agregação)



A Mecânica do GROUP BY (A Prensa de Dados)

O agrupamento condicional procura por categorias idênticas em uma coluna e as "esmaga", fundindo-as em uma única linha resultante.



O que entra como **10.000** registros, sai como apenas **27 categorias exclusivas** (Estados).

A Regra Matemática Obrigatória

Se 5 linhas se transformam em 1 linha, o que acontece com as colunas que continham valores diferentes (como o Preço)?

Elas **DEVEM** ser matematicamente combinadas! Você é obrigado a usar uma **Função de Agregação (SUM, AVG, MAX)** para essas colunas sobreviventes.



A Linha do Tempo da Filtragem: **WHERE** vs. **HAVING**

Fase 1: O Segurança da Porta (**WHERE**)



Filtra dados brutos **ANTES** de entrarem no grupo.
Ex: **WHERE** estado = 'SP'
(Apenas paulistas entram).

Fase 2: A Mesa VIP (**GROUP BY**)



Os dados aprovados são sentados e agrupados estruturalmente.

Fase 3: O Gerente do Salão (**HAVING**)



Filtra as mesas baseando-se na matemática, **DEPOIS** do agrupamento.
Ex: **HAVING** SUM(gasto) > 1000
(Apenas mesas que gastaram muito permanecem).

O Comando **UNION** (A Fusão de Bases)

Às vezes a resposta não exige agrupamento matemático, mas sim o empilhamento estrutural de dados que vêm de origens diferentes. Elimina duplicatas automaticamente e cria uma lista única.



Atividade Guiada: O Contador Rápido

Sem tocar no teclado,
processe a query na sua
mente.
Quantas linhas restarão?
Quais serão os valores?

Nome	Departamento	Salário
Ana	TI	5000
Beto	RH	3000
Carlos	TI	7000
Diana	Vendas	4000
Eva	RH	4000
Fábio	Vendas	6000

Execução e Resultado

Sua matemática bateu com o motor do banco de dados?

```
SELECT departamento, COUNT(*), AVG(salario)
FROM funcionarios
GROUP BY departamento;
```

Result Set

departamento	COUNT(*)	AVG(salario)
TI	2	6000
RH	2	3500
Vendas	2	5000

ALERTA VERMELHO: O E-mail da Diretoria

⚠️ CRITICAL ALERT: MESSAGE FROM DIRECTORS ⚠️

Memo:

Equipe de Backend, nosso Dashboard gráfico principal caiu.

Temos a Reunião de Conselho em 2 horas.
Precisamos dos totais de negócio extraídos diretamente do banco de dados.

Salvem a reunião!

Arquivo Base: **bcd_banco_ecommerce.sql**

Missão Principal: Relatórios Gerenciais SQL

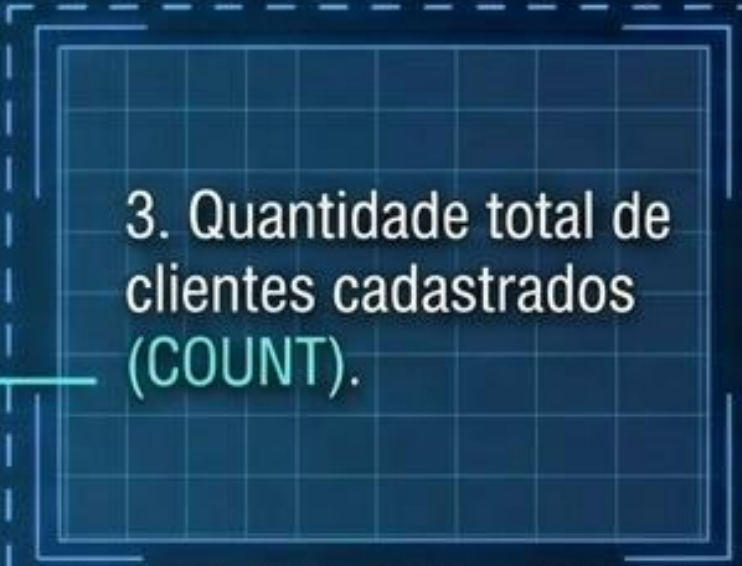


Status: Aguardando queries...

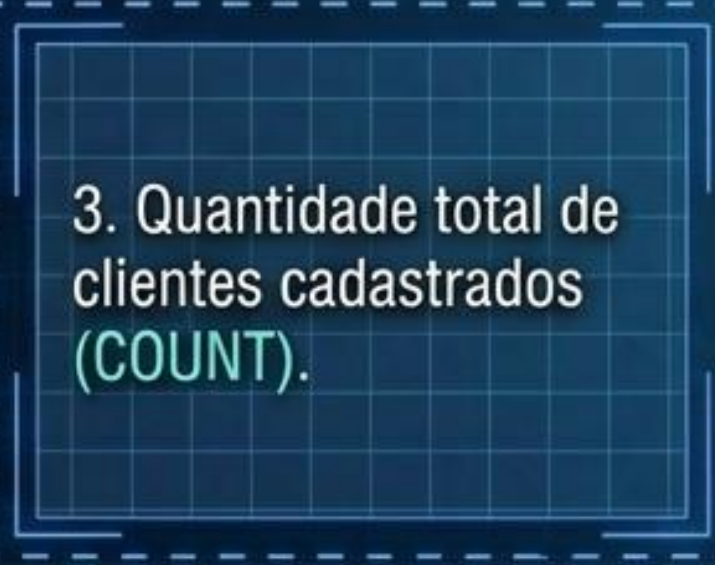


1. Soma total de vendas por estado (SUM + GROUP BY).

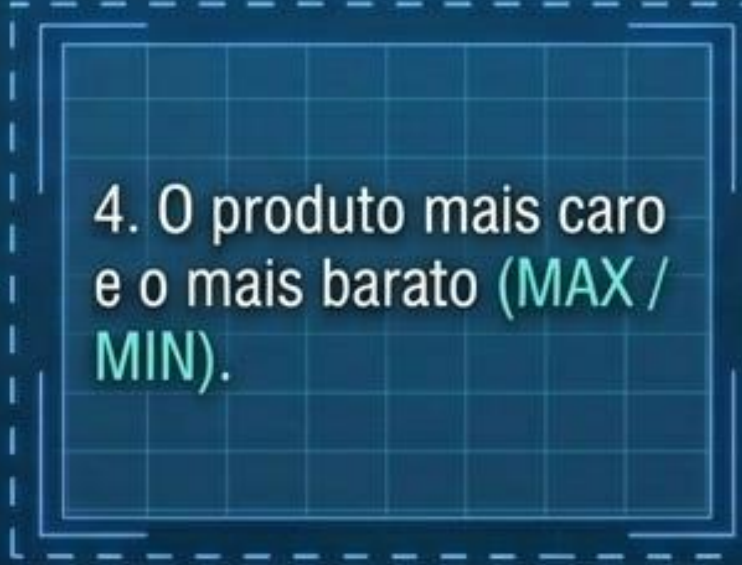
2. Média de valor dos produtos por categoria (AVG).



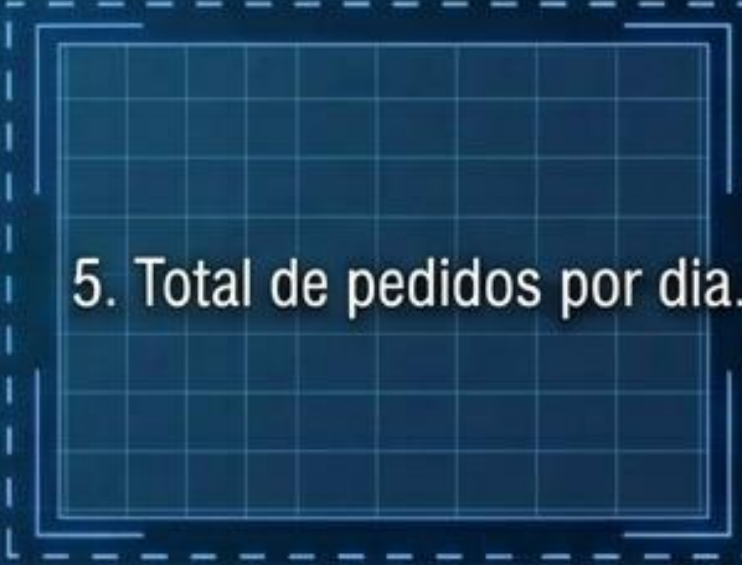
3. Quantidade total de clientes cadastrados (COUNT).



3. Quantidade total de clientes cadastrados (COUNT).



4. O produto mais caro e o mais barato (MAX / MIN).



5. Total de pedidos por dia.

Nível AUT: O Filtro Avançado

Scenario Panel

A diretoria mudou de ideia no meio da crise. O relatório de 'Vendas por Estado' está muito poluído.

Challenge Panel

Modifique sua query para mostrar os totais por estado APENAS para os estados que tiveram mais de 100 vendas.

Hint Box

O WHERE não vai te salvar aqui. Quem filtra a matemática já agrupada?

```
>_
SELECT estado, COUNT(*) AS total_vendas
FROM vendas
GROUP BY estado
HAVING total_vendas > 100;|
```

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Nível AUT: A União de Mundos

Scenario Panel

A empresa acabou de comprar uma concorrente. Os dados deles estão isolados em uma tabela legada: `tb_clientes_antigos`.

Challenge Panel

Escreva uma única query que consolide o nome e o e-mail dos clientes novos e antigos em uma lista limpa e unificada para o disparo de marketing.



Nível AUT: A Estética Monetária (Reforço Sem. 08)

Scenario Panel

O setor financeiro detesta ver 1500.0000 no terminal. Eles querem padrão Brasil.

Challenge Panel

Formate a coluna resultante do SUM() usando a função de String CONCAT para exibir o resultado já com o cifrão de moeda diretamente do banco de dados.



A Clínica de Código: O Inimigo N° 1

Todo mundo vai ver esse erro hoje. Não entre em pânico. Vamos dissecá-lo.

```
ERROR 1055 (42000): Expression is not in GROUP  
BY clause and contains nonaggregated column...
```


Dissecando o Erro

O banco de dados não tem bola de cristal. Se você mandou agrupar todos os 500 clientes de São Paulo em uma única linha (pelo Estado), qual **nome_cliente** ele deveria escolher para imprimir na tela?

```
SELECT estado, nome_cliente, SUM(vendas)
FROM clientes
GROUP BY estado;
```

GROUP BY (Agrupador)

ERRO: Coluna Não Agregada

Função de Agregação (OK)



Sem Bola de Cristal

Solução

O que **não está** no **GROUP BY**, obrigatoriamente tem que sofrer uma **Função de Agregação**, ou deve ser removido do **SELECT**.

DATA NAME: 834 0 06
DEMAND: 500.56
BALANCE: 0.0001000
SCASOUT: 0.80%

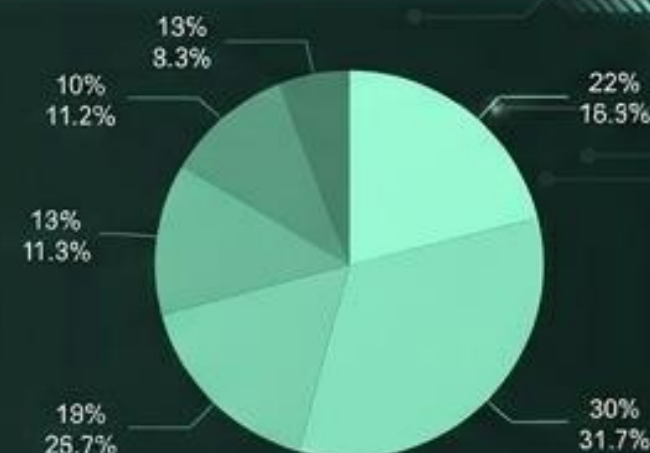
Missão Cumprida

O Dashboard foi restaurado. A Reunião de Conselho foi salva. Vocês domaram os números e geraram inteligência real a partir do caos. Vocês dominaram a tabela.

KPI

€1.2M

Vendas Totais



KPI

80%

Margem de Lucro

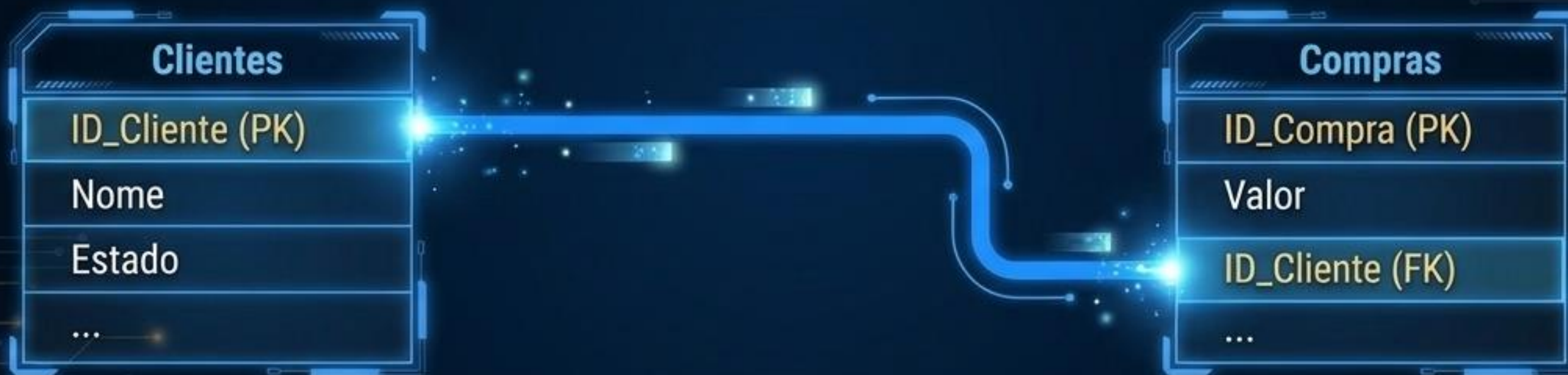


DATA NAME: 01h-00h
DEMAND: 550.50
REASOUTS: 0.000:0000
0.80%

E o próximo nível? (Semana 10)

Hoje agrupamos e somamos dados que moravam na MESMA tabela.

Mas e se o **“Nome do Cliente”** estiver na Tabela A, e o **“Valor da Compra”** estiver na Tabela B?
Como o motor do banco costura esses dados despedaçados pela normalização em milissegundos?



Preparem-se para o conceito mais cobrado em entrevistas de emprego: **A Magia dos JOINS.**